# 00 – ประมวลรายวิชา

226398 - Operating Systems

# ประมวลรายวิชา

- รายวิชา ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems) – Sec. 01 และ 02
  - หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 3(2-2-5)
  - กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  - รายวิชาเป็นบรรยาย 3 ชั่วโมง (ปฏิบัติการในบางครั้ง)
  - ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569
- เวลาและห้องเรียน
  - Sec. 01 ทุกวันอังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้องเรียน ICT 1109
  - Sec. 02 ทุกวันพุธ เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องเรียน ICT 1109
  - *อัพโหลดเอกสารและวีดีโอใน MS Teams

# ผู้สอน


- รองศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช

  (Assoc. Prof. Sakorn Mekruksavanich, Ph.D.)
- Email : sakorn.me@up.ac.th
- Website : MS Teams Channel
- Room : 1420 (in 1413), 4th floor, ICT building
- Tel : 054-466666 ext. 2293
- Office Hours : Tue 09.00 – 12.00

  Wed 13.00 – 16.00




AI. & ML.

Deep Learning

AI. in SE Process Improvement

# คำอธิบายรายวิชา

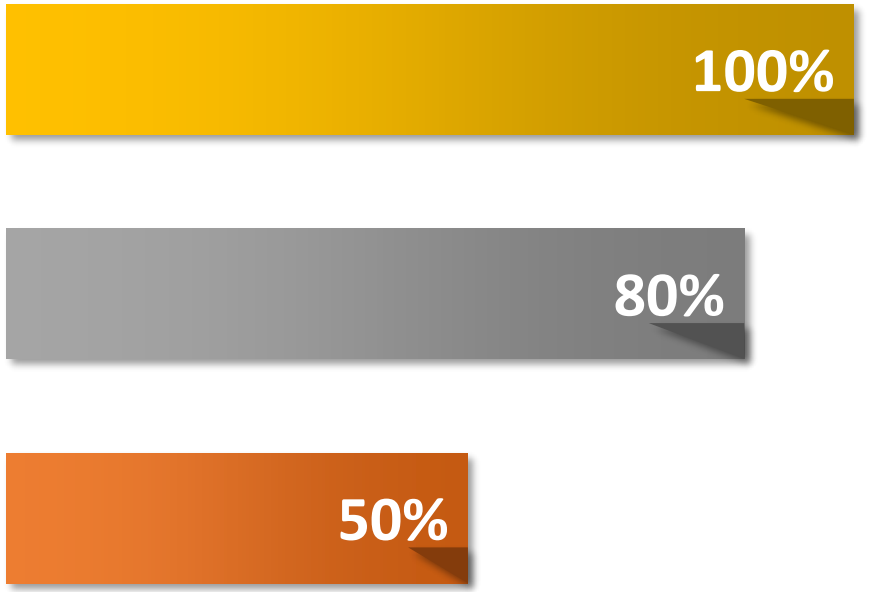
- แนวคิดพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ การจัดการกระบวนการ การประสานจังหวะกระบวนการ การจัดตารางและการส่งต่อกระบวนการ การขัดจังหวะ การติดตาย การจัดการหน่วยความจำหลักและหน่วยความจำเสมือน การจัดการอุปกรณ์ การจัดการแฟ้มข้อมูล ความมั่นคงและการปกป้องระบบ การประเมินประสิทธิภาพและเทคโนโลยีใหม่ของระบบปฏิบัติการ
- Basic concepts of operating system, process management, process synchronization, process scheduling and dispatch, interrupt, deadlock, main memory and virtual memory management, device management, file management, system security and protection, system performance evaluation and new technology of operating system

# วัตถุประสงค์

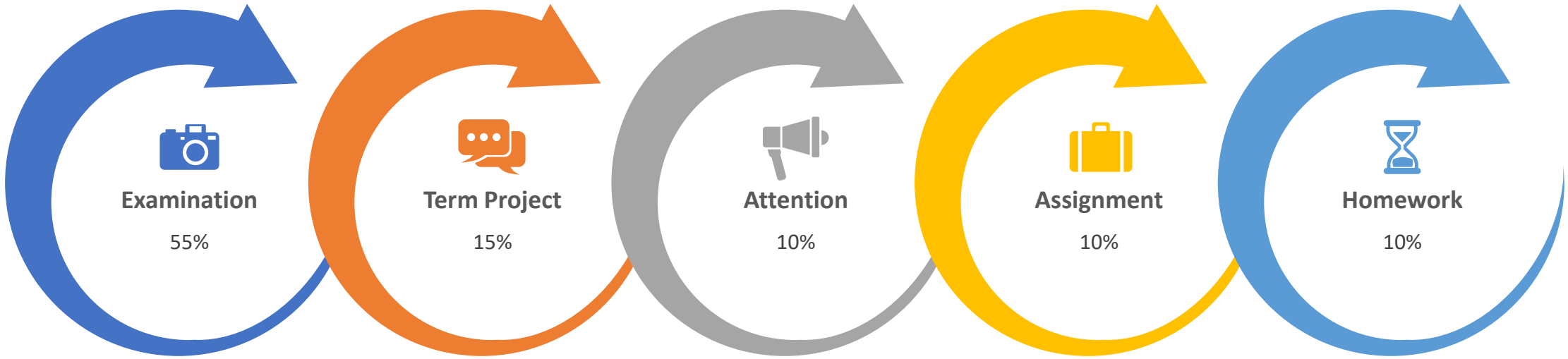
(1) เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ

(2) เพื่อให้มีความรู้ในการทำงานของระบบปฏิบัติการร่วมกับหน่วยและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

(3) เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประเมินถึงประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการ



# การวัดผล




การสอบ
Midterm 25%
Final 30%

โปรเจครายวิชา (1-3 คน)
Term Project 15%

คะแนนเข้าห้อง
Attention 10%

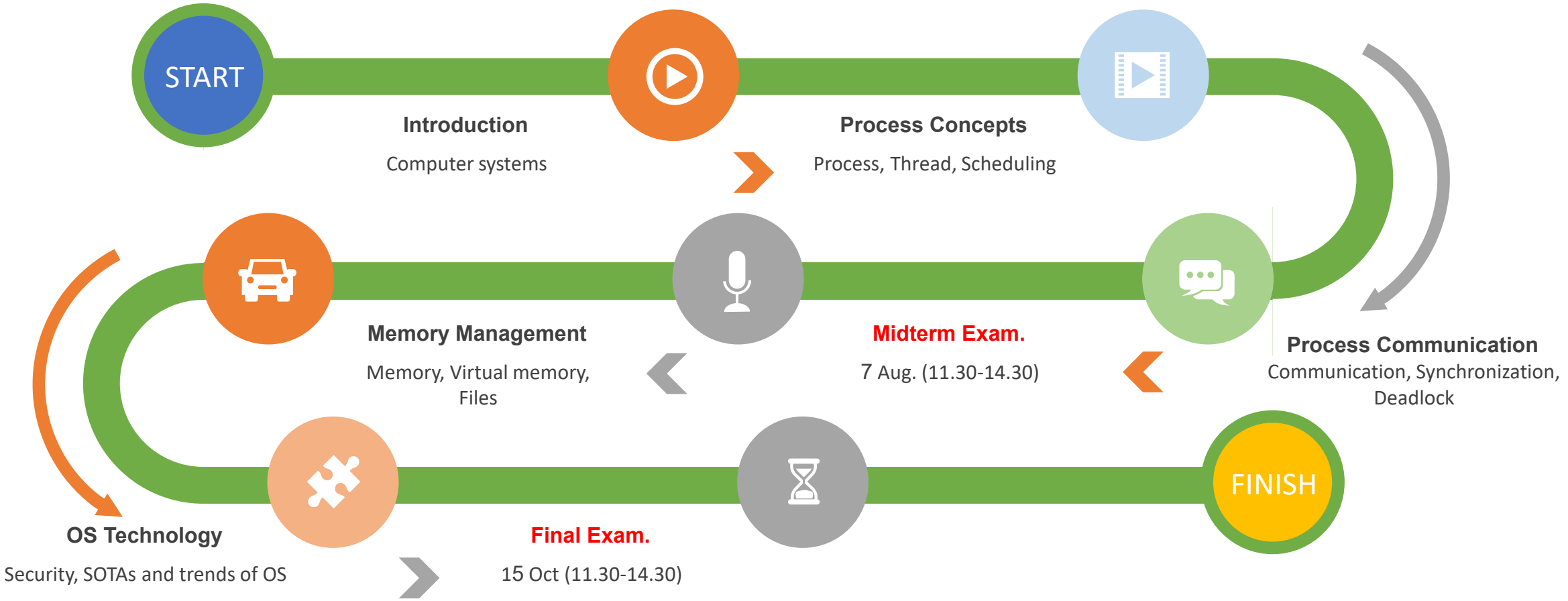
งานทำส่งในห้อง
Assignment 10%

การบ้าน
Homework 10%

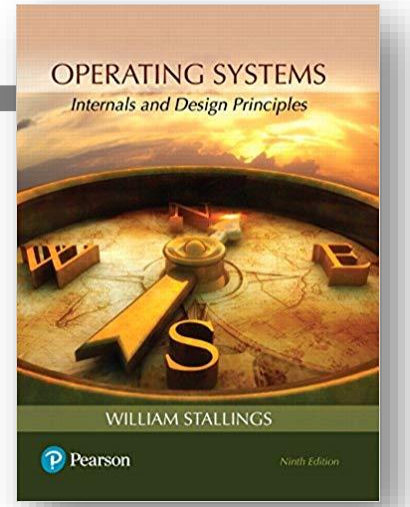
80%
A

50%
F

# แผนการเรียนการสอน

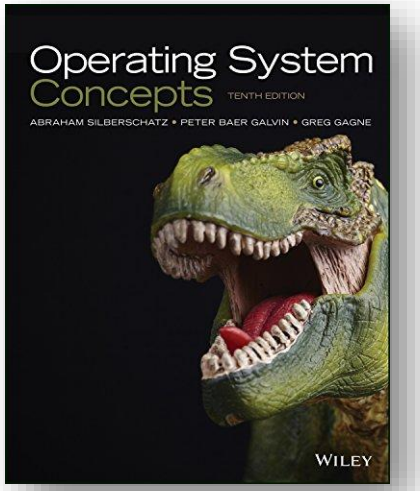


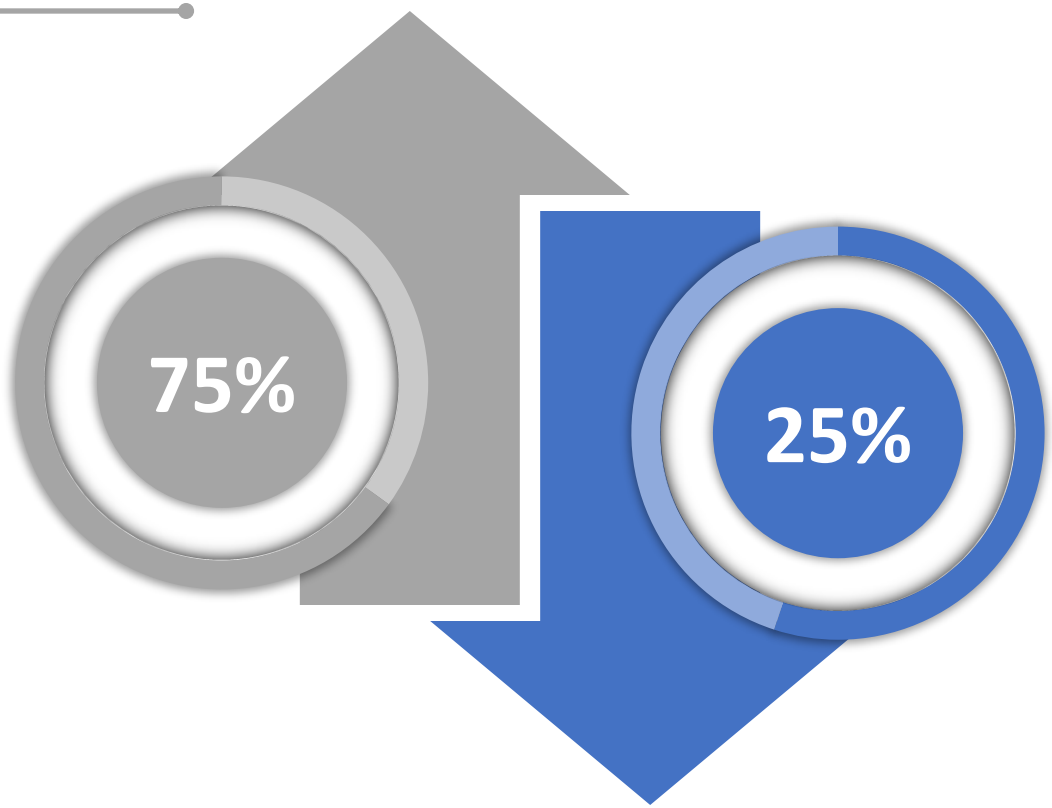
# ตำราและเอกสารหลัก




**Operating System Concepts**

Abraham Silberschatz, Greg Gagne, Peter B. Galvin. Operating System Concepts, 10th Edition. Wiley.




**Operating Systems: Internals and Design Principles**

William Stallings. Operating Systems: Internals and Design Principles, 9th Edition. Pearson.

# Thank You for Attention

Q & A